특허출원서

【참조번호】	003
【출원구분】	특허출원
【출원인】	
【명칭】	주식회사 동희산업
【특허고객번호】	1-2007-005553-1
【대리인】	
【명칭】	특허법인 신세기
【대리인번호】	9-2004-100023-4
【지정된변리사】	김종윤
【포괄위임등록번호】	2011-088455-4
【발명(고안)의 국문명칭】	배터리 케이스
【발명(고안)의 영문명칭】	BATTERY CASE
【발명(고안)자】	
【성명】	김기연
【성명의 영문표기】	KIM, Ki Yeon
【주민등록번호】	정보보호를 위해 미공개
【우편번호】	정보보호를 위해 미공개
【주소】	정보보호를 위해 미공개
【발명(고안)자】	
【성명】	송현국
【성명의 영문표기】	SONG, Hyun Kuk

【주민등록번호】 정보보호를 위해 미공개

【우편번호】 정보보호를 위해 미공개

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 황이

【성명의 영문표기】 HWANG, Yi

【주민등록번호】 정보보호를 위해 미공개

【우편번호】 정보보호를 위해 미공개

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 정혜민

【성명의 영문표기】 JUNG, Hye Min

【주민등록번호】 정보보호를 위해 미공개

【우편번호】 정보보호를 위해 미공개

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

【취지】

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 신세기 (서명 또는 인)

【수수료】

【(기본)출원료】 0 면 46,000 원

【가산수수료】 34 면 0 원

【우선권주장료】	0 건 0 원
【심사청구료】	18 항 1,084,000 원
【합계】	1,130,000원
【감면사유】	정보보호를 위해 미공개
【감면후 수수료】	791,000 원

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

배터리 케이스 {BATTERY CASE}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 차량에 탑재되는 배터리 팩을 구성하는 배터리 케이스에 관한 것이다.

【0002】

【배경기술】

【0003】 최근 전 세계적으로 기후변화와 같은 환경문제, 유가급등, 배출가스 규제 등의 원인으로 인해, 자동차 분야에서도 대체 에너지원에 대한 관심이 높아지고 있다. 이에 대한 대안으로, 공해가 없고 고갈될 우려가 없는 동력원인 전기를 연료로 하는 친환경 차량에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다.

【0004】 친환경 차량에는 구동모터를 구동시켜 주행하는 전기차(EV : Electric Vehicle), 엔진과 구동모터로 주행하는 하이브리드 자동차(HEV : Hybrid Electric Vehicle), 연료전지에서 생성되는 전력으로 구동모터를 구동시켜 주행하는 연료전지 자동차(FCEV : Fuel Cell Elctric Vehicle) 등이 있다.

【0005】 이와 같은 친환경 차량은 차량을 구동시키기 위한 구동모터와 더불어 구동모터에 전력을 공급하는 축전수단으로서 배터리를 포함한다. 이러한 배터리는 복수개의 배터리 모듈이 직렬 또는 병렬로 조합된 배터리 팩으로 구성되고, 배터리 팩은 운반의 용이성, 외부로부터의 충격 방지 및 물이나 오일이 침투하는 것을 방지하기 위해 배터리 케이스에 수납된 상태에서 친환경 차량에 탑재된다.

【0006】 이러한 배터리 팩은 차체의 하측에 탑재하는 경우가 있으며, 이 경우 배터리 케이스는 차체의 하측에 체결되어 고정된다. 배터리 케이스는 배터리 케이스를 관통하여 차체에 체결되는 볼트를 통해 차체에 견고히 체결된다. 하지만, 배터리 케이스의 관통을 위해 배터리 케이스의 내부 멤버, 냉각유로 등 배터리 팩을 구성하는 구성요소의 가공이 불가피하며, 관통컵, 컵와셔 등 추가적인 부품이 필요할 수 있다. 이러한 추가적인 부품의 마련을 위해 추가적인 가공이 수행될 수 있으며, 그로 인해 체결 구조가 복잡해지거나 제작 비용 및 제조 공정이 증가될 수 있다.

【0007】

【0008】 상기의 배경기술로서 설명된 사항들은 본 발명의 배경에 대한 이해 증진을 위한 것일 뿐, 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 이미 알려진 종래기술에 해당함을 인정하는 것으로 받아들여져서는 안 될 것이다.

【0009】

【발명의 내용】

【해결하려는 과제】

【0010】 본 발명은 배터리 케이스의 관통을 위해 필요한 추가적인 부품 개수 및 가공을 최소화하고 체결 구조를 단순화하되, 수밀 및 리크 방지 성능과 냉각 성능은 확보할 수 있는 배터리 케이스를 제공하고자 한다.

【0011】

【0012】 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

【0013】

【과제의 해결 수단】

【0014】 상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 배터리 케이스는, 배터리가 안착되며, 상하방향으로 연장된 체결볼트가 관통되고, 상기 체결볼트가 관통되는 지점에는 상방을 향해 돌출된 체결부가 형성되며, 상기 체결부의 하방에는 상기 체결부의 돌출로 인해 상기 체결볼트의 헤드부가 위치되는 내부공간이 형성된 케이스로워판넬; 및 상하방향으로 연장된 중공의 파이프 형상으로써 상기 체결볼트를 감싸도록 배터리 케이스의 내부에 마련되며, 하단이 상기 체결부의 상단에 고정된 체결파이프;를 포함할 수 있다.

【0015】 예를 들어, 상기 체결부는 상기 체결파이프의 직경보다 긴 직경을 갖는 원형 단면을 갖도록 형성될 수 있다.

【0016】 예를 들어, 상기 체결파이프는 상기 체결파이프의 하단에서 상기 체결파이프의 외측 둘레를 따라 상기 체결부와 함께 용접됨으로써 상기 체결부의 상단에 고정될 수 있

다.

【0017】 예를 들어, 상기 케이스로워판넬의 폭방향 또는 길이방향을 따라 상기 케이스로워판넬에 안착되는 지지멤버;를 더 포함하고, 상기 체결파이프는 상기 지지멤버의 높이방향을 따라 상기 지지멤버를 관통하도록 마련될 수 있다.

【0018】 예를 들어, 상기 지지멤버의 하부에는 상기 지지멤버의 폭방향을 따라 개방된 개방공간이 형성되고, 상기 체결파이프는 상기 지지멤버를 관통하되 상기 개방공간에 의해 상기 체결파이프의 하부가 상기 지지멤버의 외측으로 노출되도록 마련되며, 상기 체결파이프는 상기 개방공간에 의해 노출된 상기 체결파이프의 하단의 외측 둘레를 따라 상기 체결부와 함께 용접됨으로써 상기 체결부의 상단에 고정될 수 있다.

【0019】 예를 들어, 상기 체결파이프는 복수로 마련되며, 상기 지지멤버를 따라 서로 이격되어 배치될 수 있다.

【0020】 예를 들어, 상기 체결파이프의 하면에는 제1 관통홀이 형성되고, 상기 체결부에는 제1 체결홀이 형성되며, 상기 체결파이프는 상기 제1 관통홀의 중심과 상기 제1 체결홀의 중심이 동일축 상에 위치하도록 상기 체결부에 고정될 수 있다.

【0021】 예를 들어, 상기 제1 체결홀은 상기 제1 관통홀의 직경보다 작거나 같은 직경을 갖도록 형성될 수 있다.

【0022】 예를 들어, 상기 체결파이프의 내부에는 중공을 형성하는 관통홀부가 형성되며, 상기 체결볼트는 상기 케이스로워판넬의 하방에서 상기 체결부 및 상기 체결파이프에 형성된 상기 관통홀부를 관통할 수 있다.

【0023】 예를 들어, 상기 케이스로워판넬의 하방에서 상기 케이스로워판넬의 하면에 결합되는 냉각판넬;을 더 포함하고, 상기 케이스로워판넬과 상기 냉각판넬은 상기 체결부가 형성된 영역을 제외한 나머지 영역에서 냉각유로를 형성할 수 있다.

【0024】 예를 들어, 상기 케이스로워판넬에는 상기 체결부가 형성된 주변 지점에서 상방으로 돌출되도록 절곡된 제1 절곡부가 형성되고, 상기 냉각판넬에는 상기 제1 절곡부와 대응되는 지점에서 하방으로 돌출되도록 절곡된 제2 절곡부가 형성되며, 상기 케이스로워판넬과 상기 냉각판넬의 결합시 일정 거리 이격된 상기 제1 절곡부 및 상기 제2 절곡부가 냉각유로를 형성할 수 있다.

【0025】 예를 들어, 상기 냉각판넬의 하면에 결합되어 상기 케이스로워판넬 및 상기 냉

각판넬을 커버링하는 언더커버; 및 상기 언더커버의 하방에서 상기 냉각판넬 및 상기 언더커버를 관통하여 상기 체결부의 하면에 안착되며, 일부가 상기 체결부에 형성된 내부공간에 마련된 컵와서;를 더 포함할 수 있다.

【0026】 예를 들어, 상기 컵와셔에는 상기 언더커버의 외측에서 상방으로 절곡된 단부가 형성되며, 상기 컵와셔의 단부는 상기 언더커버의 하면에 결합되어 상기 냉각판넬 및 상기 언더커버를 가압할 수 있다.

【0027】 예를 들어, 상기 케이스로워판넬에서 상방으로 일정 거리 이격되어 상기 케이스로워판넬 및 상기 체결파이프를 커버링하도록 마련된 케이스어퍼판넬;을 더 포함하고, 상기 체결파이프의 상면은 상기 케이스어퍼판넬에 면착될 수 있다.

【0028】 예를 들어, 상기 체결파이프의 상면에는 제2 관통홀이 형성되고, 상기 케이스어퍼판넬에는 제2 체결홀이 형성되며, 상기 체결파이프의 상면은 상기 제2 관통홀의 중심과 상기 제2 체결홀의 중심이 동일축 상에 위치하도록 상기 케이스어퍼판넬에 면착될 수 있다.

【0029】 예를 들어, 상기 케이스어퍼판넬에 면착된 상기 체결파이프를 고정하도록 상기 케이스어퍼판넬의 상방에서 상기 케이스어퍼판넬을 관통하여 상기 체결파이프의 내부에 형성된 관통홀부에 삽입되는 고정볼트;를 더 포함하고, 상기 체결볼트는 상기 케이스어퍼판넬의 상방으로 일부가 돌출되도록 상기 케이스로워판넬의 하방에서 상기 체결부, 상기 관통홀부 및 상기 고정볼트를 관통할 수 있다.

【0030】 예를 들어, 상기 체결파이프의 내부에는 중공을 형성하는 관통홀부가 형성되며, 상기 체결파이프에는 상기 관통홀부를 둘러싼 내측면이 형성되고, 상기 체결파이프의 하부 내측면은 하단부에 가까워질수록 상기 관통홀부가 형성하는 공간이 확장되도록 경사지게 형성될 수 있다.

【0031】 예를 들어, 상기 체결파이프는 상기 체결파이프의 하부에 형성된 일부 구간에 대응되는 상기 체결파이프의 외경이 상기 일부 구간을 제외한 상기 체결파이프의 나머지 구간에 대응되는 상기 체결파이프의 외경보다 짧도록 형성될 수 있다.

【0032】

【발명의 효과】

【0033】 본 발명의 배터리 케이스에 따르면, 배터리 케이스를 차체에 고정하기 위해 마

련되는 추가 부품의 개수 및 가공을 최소화함으로써 배터리 케이스의 체결 구조를 단순화할 수 있다.

【0034】 그리고, 체결 구조가 단순화됨에 따라 배터리 케이스의 제작 비용이 감소되고, 제조 공정이 축소될 수 있다.

【0035】 또한, 추가 부품의 개수 및 가공을 최소화함으로써 체결 구조에서의 리크(leak) 발생 요소를 최소화할 수 있다.

【0036】 또한, 추가 부품의 개수 및 가공을 최소화함으로써 냉각 유로에 대한 설계 자유도가 증가하여 배터리 케이스에 장착되는 배터리 모듈의 냉각 성능을 상승시킬 수 있다.

【0037】

【0038】 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

【0039】

【도면의 간단한 설명】

【0040】 도 1 내지 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 케이스를 나타낸 사시도이다.

도 3은 도 1의 A 부분을 확대하여 나타낸 확대도이다.

도 4는 도 1의 Ⅰ-Ⅰ 선에 따른 단면을 나타낸 단면도이다.

도 5는 도 2의 Ⅱ-Ⅱ 선에 따른 단면을 나타낸 단면도이다.

도 6은 도 5의 B 부분을 확대하여 나타낸 확대도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0041】 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

【0042】제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.

【0043】단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

【0044】본 명세서에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

【0045】이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.

【0046】어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.

【0047】이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.

【0048】

【0049】도 1 내지 2를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 케이스에 대해 설명하도록 한다.

【0050】도 1 내지 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 케이스를 나타낸 사시도이다.

【0051】도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 케이스(100)는 케이스로워 판넬(110), 체결파이프(120) 및 체결볼트(130)를 포함할 수 있다. 도 1은 본 발명의 일 실시예와 관련된 구성을 위주로 나타낸 것으로, 실제 배터리 케이스를 구현함에 있어서는 이보다 적거나 많은 구성 요소를 포함할 수 있음은 물론이다.

【0052】배터리 케이스(100)는 어퍼케이스(미도시) 및 로워케이스(미도시)가 결합되어 형

성될 수 있으며, 본 발명의 일 실시예에 따른 케이스로워판넬(110)은 로워케이스(미도시)의 바닥면을 구성하는 구성 요소일 수 있다. 다시 말해, 케이스로워판넬(110)은 배터리 케이스(100)에 배터리 모듈이 안착될 수 있도록 배터리 케이스(100)의 바닥면을 구성할 수 있다.

【0053】 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 케이스(100)는 차량의 차체 하부에 고정 및 장착되는 것일 수 있고, 배터리 케이스(100)를 차체 하부에 고정시키기 위해 체결볼트(130)가 마련될 수 있다. 이에, 케이스로워판넬(110)에는 상하방향(예컨대, 제3 방향)으로 연장된 체결볼트(130)가 관통될 수 있다.

【0054】 배터리 케이스(100)에 체결볼트(130)를 관통시키고, 고정시키기 위해 다양한 부품을 추가적으로 필요로 하거나 추가 부품으로 인한 주변 부재의 가공이 필요하나, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 케이스(100)는 추가적으로 필요한 부품 개수를 줄이고, 추가 부품으로 인한 주변 부재의 가공을 최소화하기 위하여 케이스로워판넬(110)의 형상을 가공하고, 이를 통해 체결볼트(130)가 관통 및 고정되도록 할 수 있다. 예를 들어, 케이스로워판넬(110)의 체결볼트(130)가 관통되는 지점에는 상방을 향해 돌출된 체결부(111)가 형성될 수 있고, 체결부(111)의 하방에는 체결부(111)의 돌출로 인해 체결볼트(130)의 헤드부가 위치되는 내부공간이 형성될 수 있다. 체결부(111)에 형성된 내부공간에 대해서는 이후 도 3 내지 4를 참조하여 후술하도록 한다.

【0055】 본 발명의 일 실시예에 따른 체결파이프(120)는 배터리 케이스(100)를 차체 하부에 고정시키기 위해 마련되는 구성 요소로써, 상하방향(예컨대, 제3 방향)으로 연장된 중공의 파이프 형상일 수 있다. 그리고, 체결파이프(120)는 체결볼트(130)를 감싸도록 배터리 케이스(100)의 내부에 마련될 수 있고, 체결파이프(120)의 하단은 케이스로워판넬(110)에 형성된 체결부(111)의 상단에 고정될 수 있다.

【0056】 한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 케이스(100)는 케이스로워판넬(110)의 폭방향(예컨대, 제1 방향) 또는 길이방향(예컨대, 제2 방향)을 따라 케이스로워판넬(110)에 안착되는 지지멤버(140)를 더 포함할 수 있다. 지지멤버(140)는 배터리 케이스(100)에 마련되는 크로스멤버(미도시)를 의미할 수 있으나, 이는 예시적인 것으로 반드시 이에 한정되지 않음은 물론이다. 예컨대, 지지멤버(140)는 도 1에 도시된 바와 같이, 배터리 케이스(100)의 강성을 확보하기 위해 케이스로워판넬(110)의 전방 또는 후방에 마련되는 부

재를 의미할 수도 있다.

【0057】 본 발명의 일 실시예에서는 체결파이프(120)의 위치 고정 및 뒤틀림을 방지하기 위해 체결파이프(120)가 지지멤버(140) 상에 마련될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 일 실시예에 따른 체결파이프(120)는 지지멤버(140)의 높이방향(예컨대, 제3 방향)을 따라 지지멤버(140)를 관통하도록 마련될 수 있다.

【0058】 그리고, 도 1에 도시된 바와 같이, 체결파이프(120)는 복수로 마련될 수 있으며, 특히 복수로 마련된 체결파이프(120)는 지지멤버(140)를 따라 서로 이격되어 배치될 수 있다.

【0059】 이후 도 3을 참조하여 케이스로워판넬(110), 체결파이프(120) 및 지지멤버(140)의 구조에 대해 상세히 설명하도록 한다. 도 3에서는 하나의 체결파이프(120)를 위주로 설명하고 있지만, 도 1에 도시된 복수로 마련된 체결파이프(120) 각각에 대해서 모두 동일하게 적용될 수 있음은 물론이다.

【0060】 도 3은 도 1의 A 부분을 확대하여 나타낸 확대도로써, 도 3을 참조하면, 케이스로워판넬(110)에는 상방을 향해 돌출된 체결부(111)가 형성될 수 있으며, 체결파이프(120)는 체결부(111)의 상방에서 삽입되어 체결부(111)의 상단에 고정될 수 있다. 예컨대, 체결부(111)는 체결파이프(120)의 직경보다 긴 직경을 갖는 원형 단면을 갖도록 형성될 수 있다. 이로 인해, 체결파이프(120)는 체결부(111)의 상단에 안정적으로 안착되어 고정될 수 있다.

【0061】 그리고, 본 발명의 일 실시예에서는 체결부(111)와 체결파이프(120)의 고정을 위해 용접(Welding) 방식을 적용할 수 있다. 예를 들어, 체결파이프(120)는 체결파이프(120)의 하단에서 체결파이프(120)의 외측 둘레를 따라 체결부(111)와 함께 용접됨으로써 체결부(111)의 상단에 고정될 수 있다.

【0062】 한편, 본 발명의 일 실시예에서 체결파이프(120)가 지지멤버(140)를 관통하도록 마련됨에 따라, 체결부(111)와 체결파이프(120)를 용접하여 고정함에 있어 지지멤버(140)가 간섭될 수 있다. 이에, 체결부(111)와 체결파이프(120)의 용접시 지지멤버(140)의 간섭을 최소화하고자 본 발명의 일 실시예에 따른 지지멤버(140)의 하부에는 지지멤버(140)의 폭방향(예컨대, 제2 방향)을 따라 개방된 개방공간(OS)이 형성될 수 있다.

【0063】 지지멤버(140)의 하부에 개방공간(OS)이 형성됨에 따라, 체결파이프(120)는 지

지멤버(140)를 관통하되 개방공간(OS)에 의해 체결파이프(120)의 하부가 지지멤버(140)의 외측으로 노출되도록 마련될 수 있다. 특히, 지지멤버(140)의 개방공간(OS)에 의해 체결파이프(120)의 하단이 지지멤버(140)의 외측으로 노출될 수 있으며, 체결파이프(120)는 개방공간(OS)에 의해 노출된 체결파이프(120)의 하단의 외측 둘레를 따라 체결부(111)와 함께 용접됨으로써 체결부(111)의 상단에 고정될 수 있다. 이로써, 지지멤버(140)의 간섭을 최소화하면서 체결파이프(120)가 체결부(111)에 원활하게 고정되도록 할 수 있다.

【0064】

【0065】 그리고, 본 발명의 일 실시예에 따른 체결파이프(120)는 상술한 바와 같이 상하 방향(예컨대, 제3 방향)으로 연장된 중공의 실린더 형상임에 따라 체결파이프(120)의 내부에는 중공을 형성하는 관통홀부(121)가 마련될 수 있다. 관통홀부(121)는 체결파이프(120)의 내부에서 체결파이프(120)의 상면 및 하면을 연결하도록 형성될 수 있다. 이에, 관통홀부(121)의 단부에 대응되는 체결파이프(120)의 상면 및 하면에는 각각 관통홀이 형성될 수 있다. 구체적으로, 체결파이프(120)의 하면에는 제1 관통홀(TH1)이 형성되고, 체결파이프(120)의 상면에는 제2 관통홀(TH2)이 형성될 수 있다. 그리고, 제1 관통홀(TH1)은 관통홀부(121)의 하단에 대응될 수 있으며, 제2 관통홀(TH2)은 관통홀부(121)의 상단에 대응될 수 있다.

【0066】 또한, 체결부(111)에도 제1 체결홀(FH1)이 형성될 수 있으며, 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 체결홀(FH1)은 제1 관통홀(TH1)의 직경보다 작거나 같은 직경을 갖도록 형성될 수 있다.

【0067】 체결파이프(120)는 제1 관통홀(TH1)의 중심과 제1 체결홀(FH1)의 중심이 동일축 상에 위치하도록 체결부(111)의 상면에 고정될 수 있다. 이는 도 4를 참조하여 설명하도록 한다.

【0068】

【0069】 도 4는 도 1의 Ⅰ-Ⅰ 선에 따른 단면을 나타낸 단면도이다.

【0070】 도 4를 참조하면, 체결파이프(120)가 제1 관통홀(TH1)의 중심과 제1 체결홀(FH1)의 중심이 동일축 상에 위치하도록 체결부(111)의 상면에 고정된 것을 확인할 수 있다. 그리고, 체결파이프(120)는 체결파이프(120)의 하단에서 체결파이프(120)의 외측 둘

레를 따라 체결부(111)와 용접됨으로써 체결부(111)의 상면에 고정될 수 있다. 이에, 체결부(111)의 상면에서 체결파이프(120)의 외측 둘레를 따라 용접부(WD)가 형성될 수 있다.

【0071】 체결파이프(120)가 체결부(111)의 상면에 고정됨에 따라 제1 관통홀(TH1)과 제1 체결홀(FH1)은 서로 매칭될 수 있으며, 이로 인해 체결부(111)에 형성된 내부공간(IS)과 체결파이프(120)에 형성된 관통홀부(121)가 연통될 수 있다.

【0072】 체결부(111)에 체결파이프(120)가 고정된 상태에서 체결볼트(130)가 삽입될 수 있으며, 체결볼트(130)는 서로 연통된 체결부(111)의 내부공간(IS) 및 체결파이프(120)의 관통홀부(121)를 따라 케이스로워판넬(110)의 하방에서 체결부(111) 및 체결파이프(120)를 관통하도록 삽입될 수 있다. 예컨대, 체결볼트(130)는 헤드부(131)와 바디부(132)로 구성될 수 있으며, 체결볼트(130) 삽입시 헤드부(131)는 체결부(111)의 내부공간(IS)에 위치하고, 바디부(132)는 관통홀부(121)를 관통하여 체결파이프(120)의 상방으로 일부가 노출될 수 있다.

【0073】 체결부(111)와 체결파이프(120)가 제1 관통홀(TH1)의 중심과 제1 체결홀(FH1)의 중심이 동일축 상에 위치하도록 고정됨에 따라 체결볼트(130) 특히, 체결볼트(130)의 바디부(132)가 체결부(111) 및 체결파이프(120)를 원활하게 관통하도록 할 수 있다.

【0074】 그리고, 체결파이프(120)의 내부에 관통홀부(121)가 형성됨에 따라, 체결파이프(120)에는 관통홀부(121)를 둘러싼 내측면(122)이 형성될 수 있다. 체결파이프(120)의 내측면(122)은 관통홀부(121)의 형상에 따라 다양하게 형성될 수 있으며, 본 발명의 일 실시예에서는 관통홀부(121)가 상방에서 하방으로 갈수록 폭이 좁아지는 형상으로 형성됨에 따라 내측면(122) 역시 내측면(122)을 형성하는 내경이 상방에서 하방으로 갈수록 작아지도록 형성될 수 있다. 다만, 이는 예시적인 것으로 반드시 이에 한정되지 않음은 물론이다.

【0075】 예를 들어, 체결파이프(120)의 내측면(122) 중 하부에 형성된 하부 내측면(122')은 체결파이프(120)의 하단부에 가까워질수록 관통홀부(121)가 형성하는 공간이 확장되도록 경사지게 형성될 수 있다. 다시 말해, 체결파이프(120)의 하부 내측면(122')은 외측으로 경사지게 형성될 수 있다. 하부 내측면(122')이 경사지게 형성됨에 따라 체결볼트(130)의 삽입시 체결볼트(130)가 체결파이프(120)의 내측면(122)에 인접하게 삽입되더라

도 경사면에 의해 체결볼트(130)의 삽입 경로를 가이드할 수 있고, 체결볼트(130)가 관통홀부(121)를 따라 체결파이프(120)를 원활하게 관통하도록 할 수 있다.

【0076】 한편, 도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 체결파이프(120)는 체결파이프(120)의 하부에 형성된 일부 구간에 대응되는 체결파이프(120)의 외경이 일부 구간을 제외한 체결파이프(120)의 나머지 구간에 대응되는 체결파이프(120)의 외경보다 짧도록 형성될 수 있다. 다시 말해, 체결부(111)에 결합되는 체결파이프(120)의 하단부의 외경은 이를 제외한 나머지 구간의 외경보다 짧도록 형성될 수 있다. 이로써, 체결부(111)에 체결파이프(120)의 고정시 용접공간을 미리 형성할 수 있으며, 체결부(111)와 체결파이프(120) 간의 용접으로 형성된 용접부(WD)가 체결부(111)가 형성된 영역보다 외측으로 벗어남으로써 발생하는 타 구성요소(CP)와의 간섭을 최소화할 수 있다. 여기서 타 구성요소(CP)라고 함은, 지지멤버(140)의 양측으로 마련된 배터리 모듈인 것을 가정하고 있으나, 이는 예시적인 것으로 반드시 이에 한정되지 않음은 물론이다. 예컨대, 타 구성요소(CP)는 배터리 케이스(100)에 마련된 다른 멤버일 수도 있고, 지지멤버(140)가 마련되는 위치에 따라 지지멤버(140)의 양측에는 서로 다른 구성요소가 마련될 수도 있다.

【0077】

【0078】 다음으로, 도 2로 돌아와서, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 케이스(100)는 냉각판넬(150), 언더커버(160) 및 케이스어퍼판넬(180)을 더 포함할 수 있다. 각 구성에 대해서는 도 5 및 6을 함께 참조하여 설명하도록 한다.

【0079】 먼저, 도 2 및 5를 참조하면, 냉각판넬(150)은 케이스로워판넬(110)의 하방에서 케이스로워판넬(110)의 하면에 결합될 수 있다. 그리고, 언더커버(160)는 냉각판넬(150)의 하면에 결합되어 케이스로워판넬(110) 및 냉각판넬(150)을 커버링할 수 있다. 언더커버(160)는 배터리 케이스(100)의 하부를 보강하는 구성 요소일 수 있으며, 금속패널 또는 플라스틱 패널로 형성될 수 있다. 그리고, 언더커버(160)는 케이스로워판넬(110) 및 냉각판넬(150)을 커버링하여 외부 이물질의 충격으로부터 배터리 케이스(100)의 하부 또는 케이스로워판넬(110) 또는 냉각판넬(150)을 보호하는 역할을 수행할 수 있다.

【0080】 그리고, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 케이스(100)는 언더커버(160)의 하방에서 냉각판넬(150) 및 언더커버(160)를 관통하여 체결부(111)의 하면에 안착되며, 일부가 체결부(111)에 형성된 내부공간(IS)에 마련된 컵와셔(170)를 더 포함할 수 있다. 컵와

셔(170)가 체결부(111)의 하면에 안착되도록 마련됨에 따라 체결볼트(130)의 삽입시 체결부(111) 및 컵와셔(170)를 함께 관통할 수 있으며, 체결볼트(130)의 헤드부(131)는 컵와셔(170)에 안착될 수 있다.

【0081】 그리고, 컵와셔(170)에는 언더커버(160)의 외측에서 상방으로 절곡된 단부(171)가 형성될 수 있다. 이는 도 6을 참조하여 설명하도록 한다.

【0082】 도 6을 참조하면, 컵와셔(170)의 단부(171)는 언더커버(160)의 하면에 위치하도록 절곡되어 형성될 수 있다. 컵와셔(170)의 고정을 위해 컵와셔(170)의 단부(171)는 언더커버(160)의 하면에 결합될 수 있으며, 단부(171)는 언더커버(160)의 하면에 결합되어 냉각판넬(150) 및 언더커버(160)를 함께 가압할 수 있다. 컵와셔(170)의 단부(171)의 형상으로 인해 냉각판넬(150) 및 언더커버(160)의 결합력을 증대시킴은 물론, 냉각판넬(150)과 케이스로워판넬(110)과의 결합력도 증대시킬 수 있다. 케이스로워판넬(110), 냉각판넬(150) 및 언더커버(160) 간의 결합력을 증대시킴에 따라 체결 구조에서의 리크(leak) 발생 요소를 최소화할 수 있다.

【0083】 다음으로, 도 5 및 6을 참조하면, 냉각판넬(150)이 결합됨에 따라 케이스로워판넬(110)과 냉각판넬(150)은 냉각유로를 형성할 수 있으며, 특히 체결부(111)가 형성된 영역을 제외한 나머지 영역에서 냉각유로가 형성되도록 할 수 있다. 구체적으로, 도 6을 참조하면, 케이스로워판넬(110)에는 체결부(111)가 형성된 주변 지점에서 상방으로 돌출되도록 절곡된 제1 절곡부(112)가 형성될 수 있다. 제1 절곡부(112)는 체결부(111)가 상방으로 돌출된 높이보다 낮은 높이를 갖도록 돌출될 수 있으나, 이는 예시적인 것으로 반드시 이에 한정되지 않음은 물론이다.

【0084】 냉각판넬(150)에는 제1 절곡부(112)와 대응되는 지점에서 하방으로 돌출되도록 절곡된 제2 절곡부(152)가 형성될 수 있다. 예컨대, 제1 절곡부(112)와 제2 절곡부(152)는 서로 거울 대칭 형상이 되도록 형성될 수 있다.

【0085】 이에, 케이스로워판넬(110)과 냉각판넬(150)의 결합시 제1 절곡부(112)와 제2 절곡부(152)가 일정 거리 이격되도록 결합될 수 있으며, 일정 거리 이격된 제1 절곡부(112) 및 제2 절곡부(152)가 냉각유로를 형성할 수 있다.

【0086】 이때, 케이스로워판넬(110)의 제1 절곡부(112)는 앞서 설명한 컵와셔(170)의 단부(171)가 가압하는 영역만큼만 체결부(111)에서 이격되어 형성될 수 있다. 이에 불필요

한 영역 낭비 없이 제1 절곡부(112)를 형성할 수 있으며, 추후 냉각판넬(150)과 결합하여 냉각유로 형성시 냉각유로에 대한 설계 자유도가 증가할 수 있다.

【0087】 또한, 타 구성요소인 배터리 모듈(CP)의 경우 체결부(111)에 근접하도록 케이스로워판넬(110)에 안착될 수 있으며, 배터리 모듈(CP)이 안착되는 케이스로워판넬(110)의 구간을 최대한 활용하여 냉각유로를 형성함으로써 배터리 케이스(100)에 장착되는 배터리 모듈(CP)의 냉각 성능을 상승시킬 수 있다.

【0088】

【0089】 한편, 도 2 및 5를 더 참조하면, 케이스어퍼판넬(180)은 케이스로워판넬(110)에서 상방으로 일정 거리 이격되도록 마련되며, 케이스로워판넬(110) 및 체결파이프(120)를 커버링하도록 마련될 수 있다. 그리고, 체결파이프(120)의 상면은 케이스어퍼판넬(180)에 면착될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에서는 체결파이프(120)의 위치를 확실히 고정시키기 위해 체결파이프(120)의 하단을 케이스로워판넬(110)의 체결부(111)에 용접방식으로 고정하고, 체결파이프(120)의 상단은 케이스어퍼판넬(180)에 볼팅방식으로 고정할 수 있다. 예컨대, 케이스어퍼판넬(180)에 면착된 체결파이프(120)를 고정하기 위해 본 발명의 일 실시예에서는 고정볼트(190)가 더 구비될 수 있다.

【0090】 앞서 도 3을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 체결파이프(120)의 상면에는 제2 관통홀(TH2)이 형성된 것을 설명하였다. 체결파이프(120)과 케이스어퍼판넬(180)을 고정하는 고정볼트(190)가 삽입되기 위해서는 케이스어퍼판넬(180)에도 홀이 형성될 필요가 있으며, 이에 도 2를 참조하면, 케이스어퍼판넬(180)에는 제2 체결홀(FH2)이 형성될 수 있다. 제2 체결홀(FH2) 역시 배터리 케이스(100)에 구비된 체결파이프(120)의 개수 및 위치에 대응되도록 케이스어퍼판넬(180)에 형성될 수 있다.

【0091】 도 5를 참조하면, 체결파이프(120)의 상면은 체결파이프(120)의 제2 관통홀(TH2)의 중심과 케이스어퍼판넬(180)의 제2 체결홀(FH2)의 중심이 동일축 상에 위치하도록 케이스어퍼판넬(180)에 면착될 수 있다. 체결파이프(120)의 제2 관통홀(TH2)과 케이스어퍼판넬(180)의 제2 체결홀(FH2)이 정렬됨에 따라 고정볼트(190)가 케이스어퍼판넬(180)의 상방에서 삽입될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 고정볼트(190)는 케이스어퍼판넬(180)을 관통하여 체결파이프(120)의 내부에 형성된 관통홀부(121)에 삽입됨으로써 케이스어퍼판넬(180)에 면착된 체결파이프(120)를 고정시킬 수 있다.

【0092】 그리고, 체결볼트(130)는 케이스어퍼판넬(180)의 상방으로 일부가 돌출되도록 케이스로워판넬(110)의 하방에서 체결부(111), 관통홀부(121) 및 고정볼트(190)를 관통할 수 있다. 체결볼트(130)가 체결부(111), 관통홀부(121) 및 고정볼트(190)를 관통하여 케이스어퍼판넬(180)의 상방으로 일부 돌출됨에 따라 돌출된 일부, 특히 바디부(132)의 일부가 차체(CB)에 삽입 및 고정되도록 함으로써 배터리 케이스(100)가 차체(CB)의 하측에서 고정되도록 할 수 있다.

【0093】

【0094】 본 발명의 배터리 케이스에 따르면, 배터리 케이스를 차체에 고정하기 위해 마련되는 추가 부품의 개수 및 가공을 최소화함으로써 배터리 케이스의 체결 구조를 단순화할 수 있다.

【0095】 그리고, 체결 구조가 단순화됨에 따라 배터리 케이스의 제작 비용이 감소되고, 제조 공정이 축소될 수 있다.

【0096】 또한, 추가 부품의 개수 및 가공을 최소화함으로써 체결 구조에서의 리크(leak) 발생 요소를 최소화할 수 있다.

【0097】 또한, 추가 부품의 개수 및 가공을 최소화함으로써 냉각 유로에 대한 설계 자유도가 증가하여 배터리 케이스에 장착되는 배터리 모듈의 냉각 성능을 상승시킬 수 있다.

【0098】

【0099】 본 발명의 특정한 실시예에 관련하여 도시하고 설명하였지만, 이하의 청구범위에 의해 제공되는 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 한도 내에서, 본 발명이 다양하게 개량 및 변화될 수 있다는 것은 당 업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 자명할 것이다.

【0100】

【부호의 설명】

【0101】 100 : 배터리 케이스

110 : 케이스로워판넬

120 : 체결파이프

130 : 체결볼트

140 : 지지멤버

150 : 냉각판넬

160 : 언더커버

170 : 컵와셔

180 : 케이스어퍼판넬

190 : 고정볼트

【청구범위】

【청구항 1】

배터리가 안착되며, 상하방향으로 연장된 체결볼트가 관통되고, 상기 체결볼트가 관통되는 지점에는 상방을 향해 돌출된 체결부가 형성되며, 상기 체결부의 하방에는 상기 체결부의 돌출로 인해 상기 체결볼트의 헤드부가 위치되는 내부공간이 형성된 케이스로워판넬; 및

상하방향으로 연장된 중공의 파이프 형상으로써 상기 체결볼트를 감싸도록 배터리 케이스의 내부에 마련되며, 하단이 상기 체결부의 상단에 고정된 체결파이프;를 포함하는 배터리 케이스.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 체결부는 상기 체결파이프의 직경보다 긴 직경을 갖는 원형 단면을 갖도록 형성된 것을 특징으로 하는 배터리 케이스.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 체결파이프는 상기 체결파이프의 하단에서 상기 체결파이프의 외측 둘레를 따라 상기 체결부와 함께 용접됨으로써 상기 체결부의 상단에 고정된 것을 특징으로 하는 배터리 케이스.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 케이스로워판넬의 폭방향 또는 길이방향을 따라 상기 케이스로워판넬에 안착되는 지지멤버;를 더 포함하고,

상기 체결파이프는 상기 지지멤버의 높이방향을 따라 상기 지지멤버를 관통하도록 마련된 것을 특징으로 하는 배터리 케이스.

【청구항 5】

청구항 4에 있어서,

상기 지지멤버의 하부에는 상기 지지멤버의 폭방향을 따라 개방된 개방공간이 형성되고,
상기 체결파이프는 상기 지지멤버를 관통하되 상기 개방공간에 의해 상기 체결파이프의 하부가 상기 지지멤버의 외측으로 노출되도록 마련되며,
상기 체결파이프는 상기 개방공간에 의해 노출된 상기 체결파이프의 하단의 외측 둘레를 따라 상기 체결부와 함께 용접됨으로써 상기 체결부의 상단에 고정된 것을 특징으로 하는 배터리 케이스.

【청구항 6】

청구항 4에 있어서,
상기 체결파이프는 복수로 마련되며, 상기 지지멤버를 따라 서로 이격되어 배치된 것을 특징으로 하는 배터리 케이스.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,
상기 체결파이프의 하면에는 제1 관통홀이 형성되고, 상기 체결부에는 제1 체결홀이 형성되며,
상기 체결파이프는 상기 제1 관통홀의 중심과 상기 제1 체결홀의 중심이 동일축 상에 위치하도록 상기 체결부에 고정된 것을 특징으로 하는 배터리 케이스.

【청구항 8】

청구항 7에 있어서,
상기 제1 체결홀은 상기 제1 관통홀의 직경보다 작거나 같은 직경을 갖도록 형성된 것을 특징으로 하는 배터리 케이스.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,
상기 체결파이프의 내부에는 중공을 형성하는 관통홀부가 형성되며,
상기 체결볼트는 상기 케이스로워판넬의 하방에서 상기 체결부 및 상기 체결파이프에 형성된 상기 관통홀부를 관통하는 것을 특징으로 하는 배터리 케이스.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 케이스로워판넬의 하방에서 상기 케이스로워판넬의 하면에 결합되는 냉각판넬;을 더 포함하고,

상기 케이스로워판넬과 상기 냉각판넬은 상기 체결부가 형성된 영역을 제외한 나머지 영역에서 냉각유로를 형성하는 것을 특징으로 하는 배터리 케이스.

【청구항 11】

청구항 10에 있어서,

상기 케이스로워판넬에는 상기 체결부가 형성된 주변 지점에서 상방으로 돌출되도록 절곡된 제1 절곡부가 형성되고,

상기 냉각판넬에는 상기 제1 절곡부와 대응되는 지점에서 하방으로 돌출되도록 절곡된 제2 절곡부가 형성되며,

상기 케이스로워판넬과 상기 냉각판넬의 결합시 일정 거리 이격된 상기 제1 절곡부 및 상기 제2 절곡부가 냉각유로를 형성하는 것을 특징으로 하는 배터리 케이스.

【청구항 12】

청구항 10에 있어서,

상기 냉각판넬의 하면에 결합되어 상기 케이스로워판넬 및 상기 냉각판넬을 커버링하는 언더커버; 및

상기 언더커버의 하방에서 상기 냉각판넬 및 상기 언더커버를 관통하여 상기 체결부의 하면에 안착되며, 일부가 상기 체결부에 형성된 내부공간에 마련된 컵와서;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 케이스.

【청구항 13】

청구항 12에 있어서,

상기 컵와셔에는 상기 언더커버의 외측에서 상방으로 절곡된 단부가 형성되며, 상기 컵와셔의 단부는 상기 언더커버의 하면에 결합되어 상기 냉각판넬 및 상기 언더커버를 가압하는 것을 특징으로 하는 배터리 케이스.

【청구항 14】

청구항 1에 있어서,

상기 케이스로워판넬에서 상방으로 일정 거리 이격되어 상기 케이스로워판넬 및 상기 체결파이프를 커버링하도록 마련된 케이스어퍼판넬;을 더 포함하고,

상기 체결파이프의 상면은 상기 케이스어퍼판넬에 면착된 것을 특징으로 하는 배터리 케이스.

【청구항 15】

청구항 14에 있어서,

상기 체결파이프의 상면에는 제2 관통홀이 형성되고, 상기 케이스어퍼판넬에는 제2 체결홀이 형성되며,

상기 체결파이프의 상면은 상기 제2 관통홀의 중심과 상기 제2 체결홀의 중심이 동일축상에 위치하도록 상기 케이스어퍼판넬에 면착된 것을 특징으로 하는 배터리 케이스.

【청구항 16】

청구항 14에 있어서,

상기 케이스어퍼판넬에 면착된 상기 체결파이프를 고정하도록 상기 케이스어퍼판넬의 상방에서 상기 케이스어퍼판넬을 관통하여 상기 체결파이프의 내부에 형성된 관통홀부에 삽입되는 고정볼트;를 더 포함하고,

상기 체결볼트는 상기 케이스어퍼판넬의 상방으로 일부가 돌출되도록 상기 케이스로워판넬의 하방에서 상기 체결부, 상기 관통홀부 및 상기 고정볼트를 관통하는 것을 특징으로 하는 배터리 케이스.

【청구항 17】

청구항 1에 있어서,

상기 체결파이프의 내부에는 중공을 형성하는 관통홀부가 형성되며, 상기 체결파이프에는 상기 관통홀부를 둘러싼 내측면이 형성되고,

상기 체결파이프의 하부 내측면은 하단부에 가까워질수록 상기 관통홀부가 형성하는 공간이 확장되도록 경사지게 형성된 것을 특징으로 하는 배터리 케이스.

【청구항 18】

청구항 1에 있어서,

상기 체결파이프는 상기 체결파이프의 하부에 형성된 일부 구간에 대응되는 상기 체결파이프의 외경이 상기 일부 구간을 제외한 상기 체결파이프의 나머지 구간에 대응되는 상기 체결파이프의 외경보다 짧도록 형성된 것을 특징으로 하는 배터리 케이스.

【요약서】

【요약】

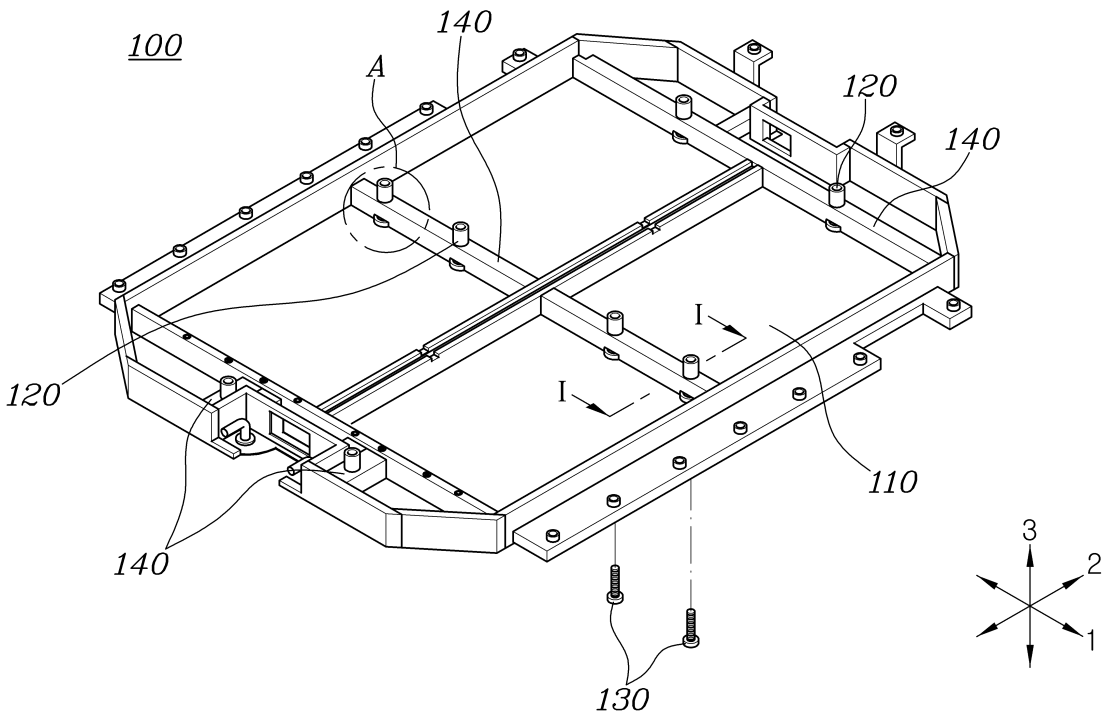
배터리가 안착되며, 상하방향으로 연장된 체결볼트가 관통되고, 상기 체결볼트가 관통되는 지점에는 상방을 향해 돌출된 체결부가 형성되며, 상기 체결부의 하방에는 상기 체결부의 돌출로 인해 상기 체결볼트의 헤드부가 위치되는 내부공간이 형성된 케이스로워판넬; 및 상하방향으로 연장된 중공의 파이프 형상으로써 상기 체결볼트를 감싸도록 배터리 케이스의 내부에 마련되며, 하단이 상기 체결부의 상단에 고정된 체결파이프;를 포함하는 배터리 케이스가 소개된다.

【대표도】

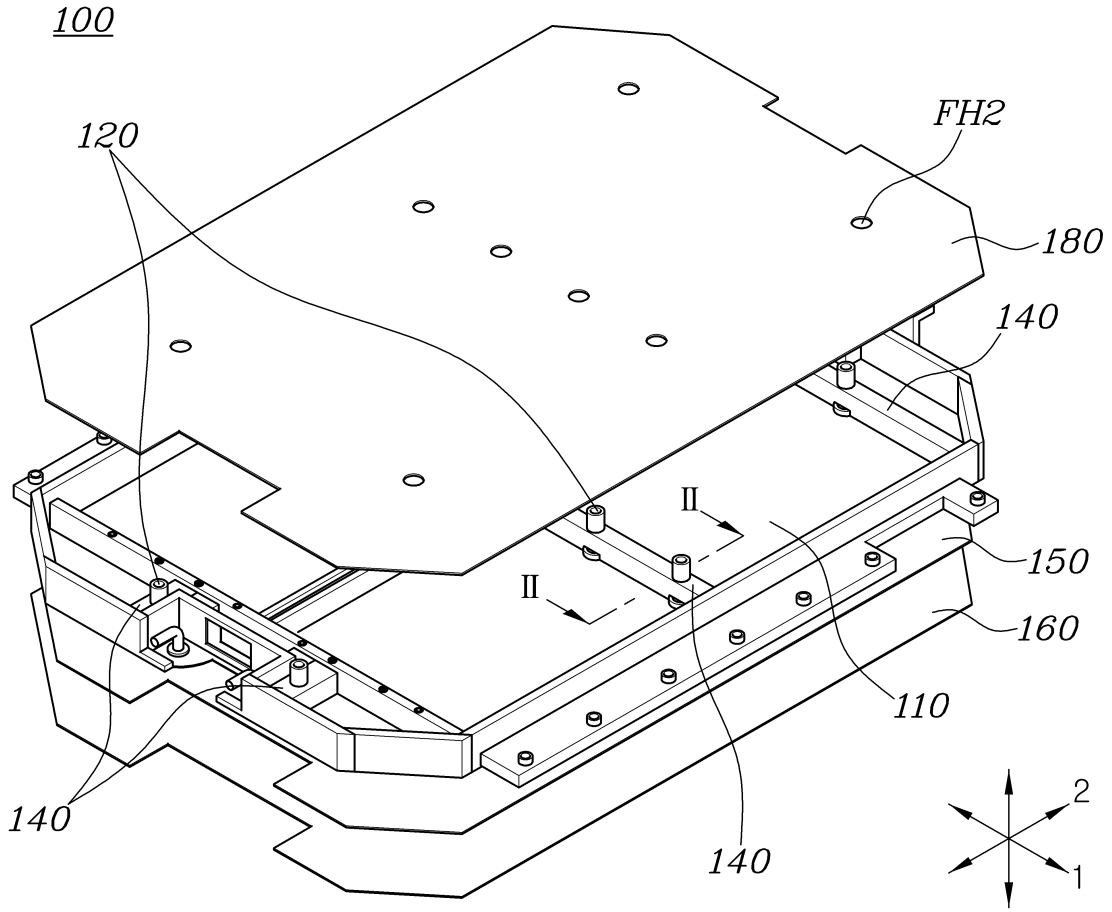
도1

【도면】

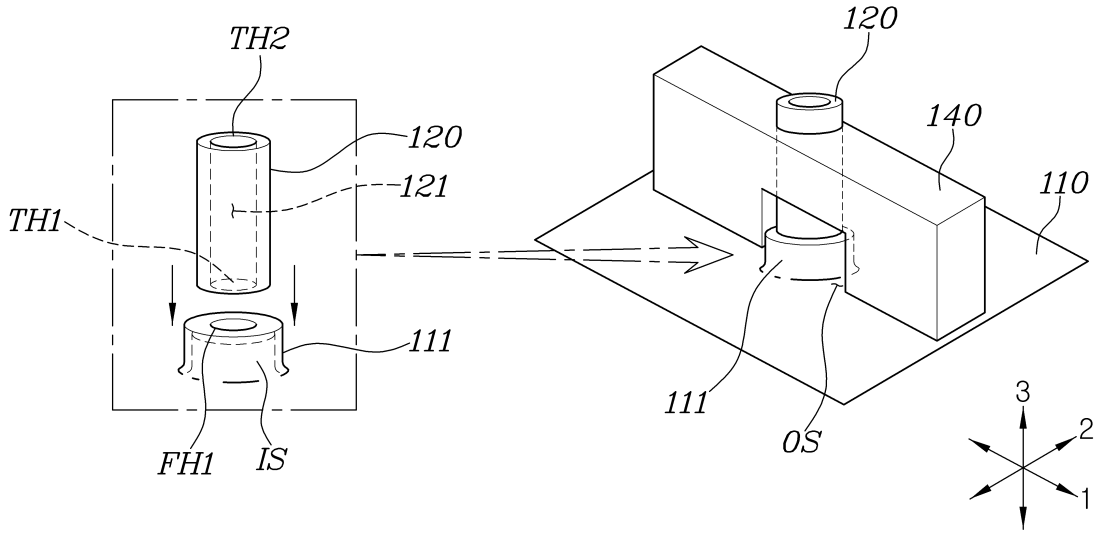
【도 1】



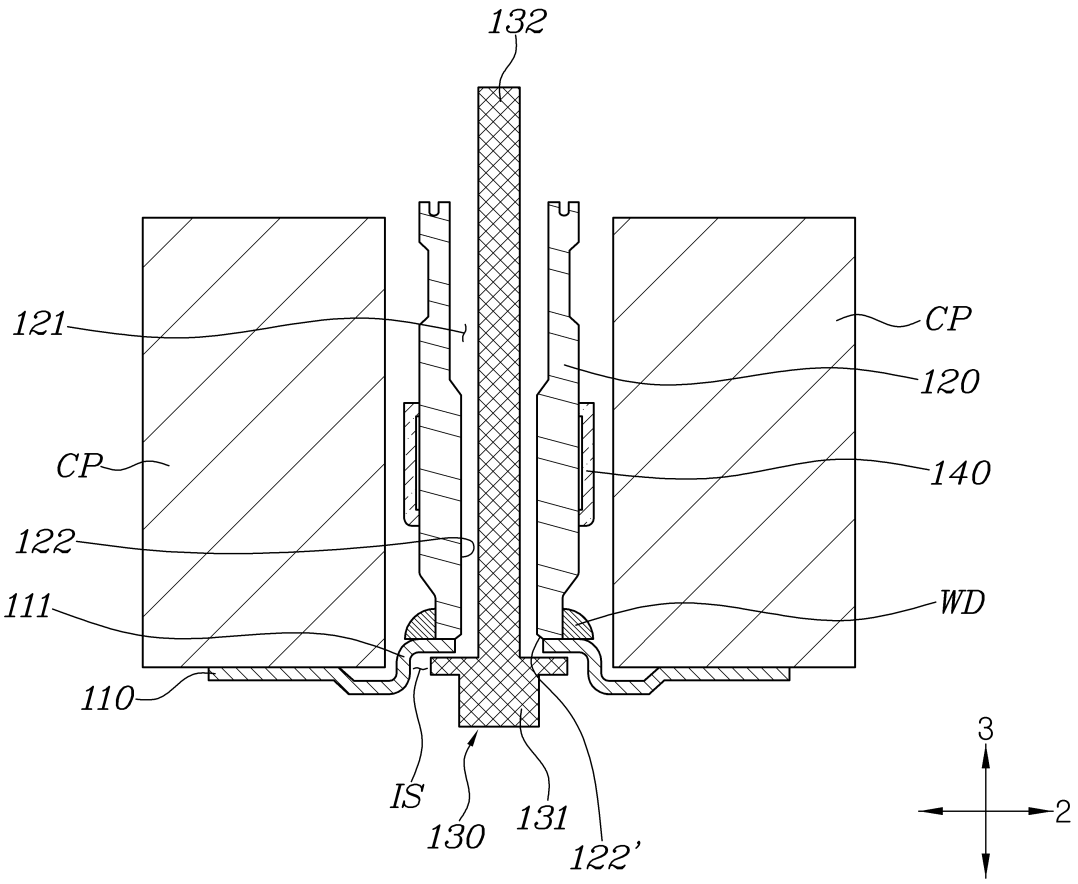
【도 2】


100
120
FH2
180
140
II
II
150
160
110
140
140
2
1

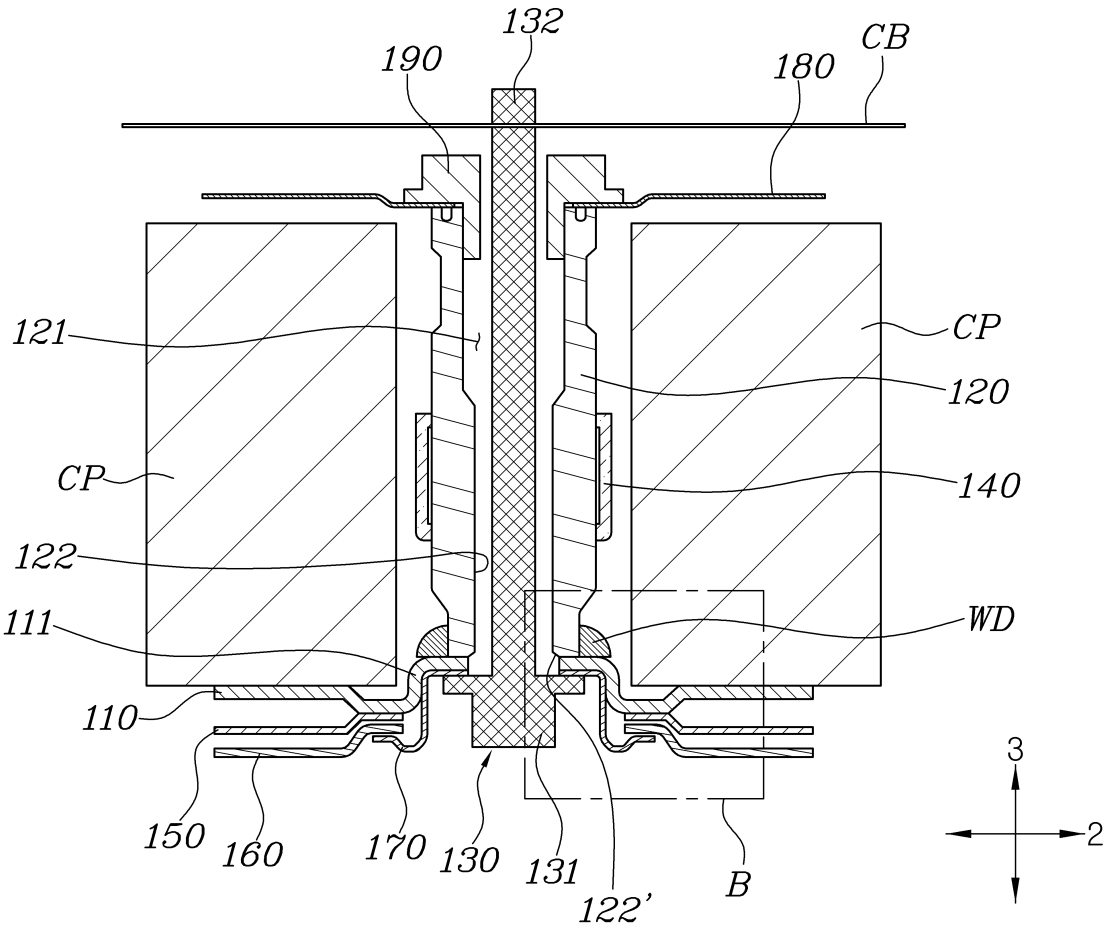
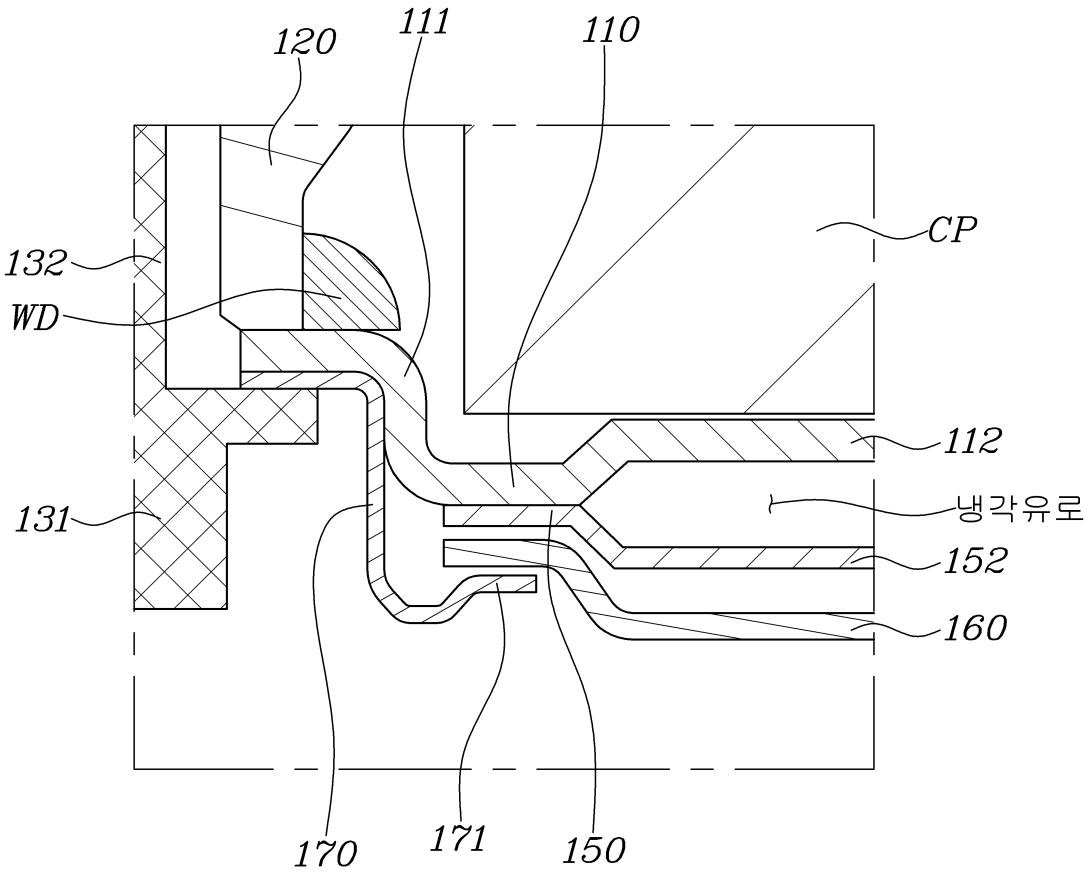
【도 3】


TH2
120
121
TH1
111
FH1
IS
120
140
110
111
OS
3
2
1

【도 4】



【도 5】


132
190
180
CB
121
CP
120
CP
140
122
111
WD
110
150
160
170
130
131
122'
B
3
2

【도 6】